



NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nguyễn Hồng Hạnh

BM Công nghệ Phần mềm – Đại học Xây Dựng



CHƯƠNG 2

CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Các mô hình dữ liệu



Nội dung trình bày

- 1. Khái niệm về mô hình dữ liệu**
- 2. Lịch sử phát triển của các mô hình dữ liệu**
- 3. Phân loại mô hình dữ liệu**
 - ❖ **Mô hình dữ liệu phân cấp**
 - ❖ **Mô hình dữ liệu mạng**
 - ❖ **Mô hình dữ liệu thực thể - liên kết**
 - ❖ **Mô hình dữ liệu quan hệ**
 - ❖ **Mô hình thực thể hướng đối tượng**

2. Các mô hình dữ liệu

2.1 Khái niệm về mô hình dữ liệu

Yêu cầu :

- Thể hiện được mối quan hệ bản chất giữa các dữ liệu
- Phản ánh khía cạnh cấu trúc logic của CSDL

Định nghĩa:

Mô hình dữ liệu gồm(theo EF Codd,1980):

- Một tập hợp các cấu trúc của dữ liệu
- Một tập hợp các phép toán để thao tác với các dữ liệu
- Một tập hợp các ràng buộc về dữ liệu

“ A data model is a plan for building a database” *

* <http://www.computerworld.com/databasetopics/data/story/0,10801,80205,00.htm>



2. Các mô hình dữ liệu

2.1 Khái niệm về mô hình dữ liệu

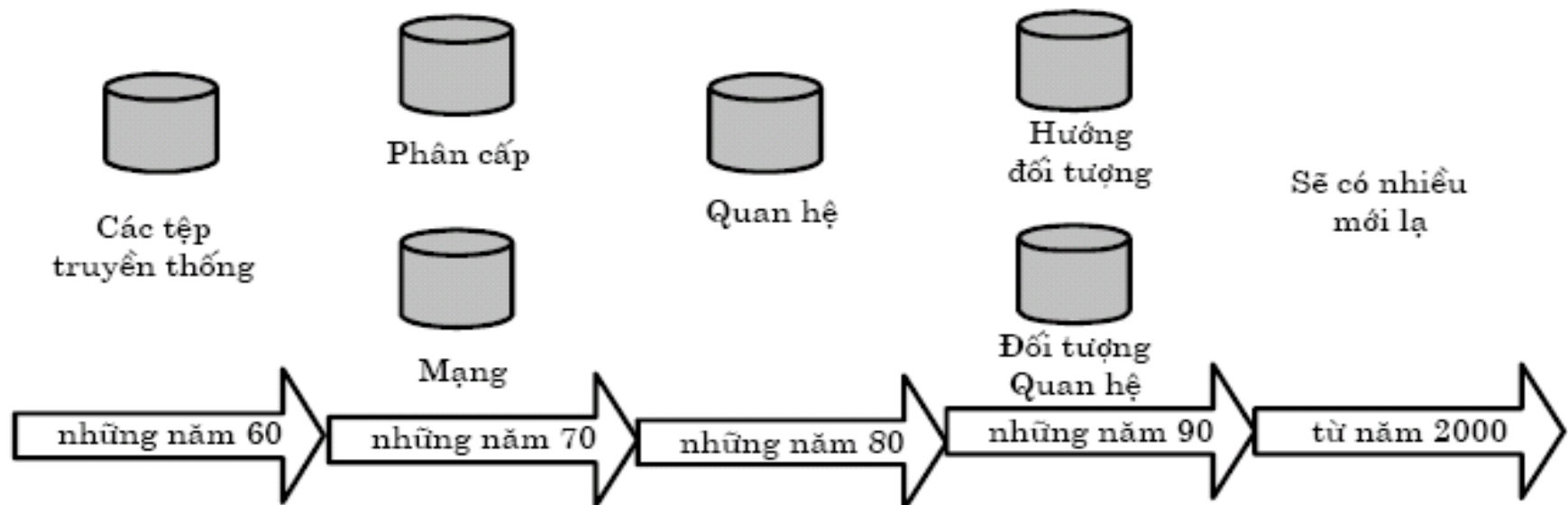
- **Mô hình mức cao**
 - Cung cấp các khái niệm gần gũi với người dùng
 - Mô hình phải tự nhiên và giàu ngữ nghĩa
 - VD: mô hình thực thể kết hợp (ER), mô hình đối tượng...
- **Mô hình cài đặt**
 - Đưa ra các khái niệm người dùng có thể hiểu được nhưng không quá xa với cách dữ liệu được tổ chức thật sự trên máy tính
 - VD: mô hình quan hệ, mô hình mạng, mô hình phân cấp
- **Mô hình mức thấp (mô hình vật lý)**
 - Đưa ra các khái niệm mô tả chi tiết về cách thức dữ liệu được lưu trữ trong máy tính

2. Các mô hình dữ liệu

2.2 Vài nét lịch sử các mô hình dữ liệu

Việc phát triển các mô hình dữ liệu đều hướng đến 3 mục đích sau:

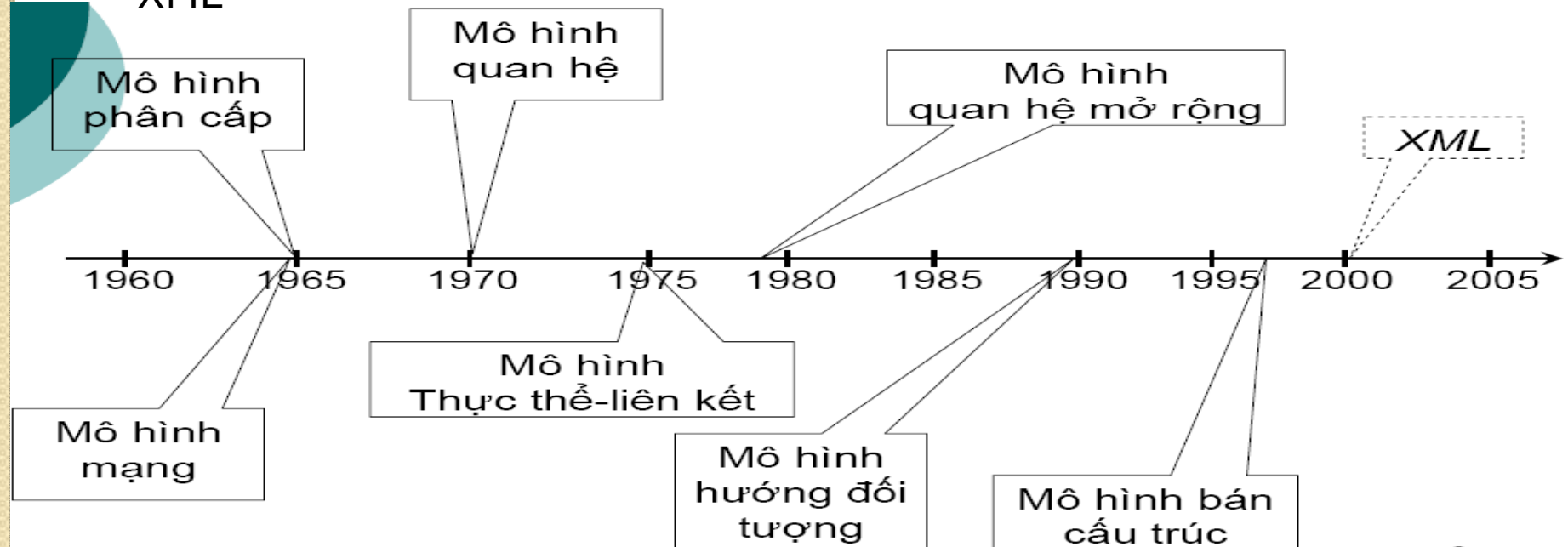
- Cần thiết đảm bảo sự độc lập giữa chương trình và dữ liệu, giảm chi phí bảo trì
- Mong muốn quản lý nhiều loại dữ liệu và cấu trúc dữ liệu phức tạp
- Yêu cầu truy cập dễ dàng đến dữ liệu



2. Các mô hình dữ liệu

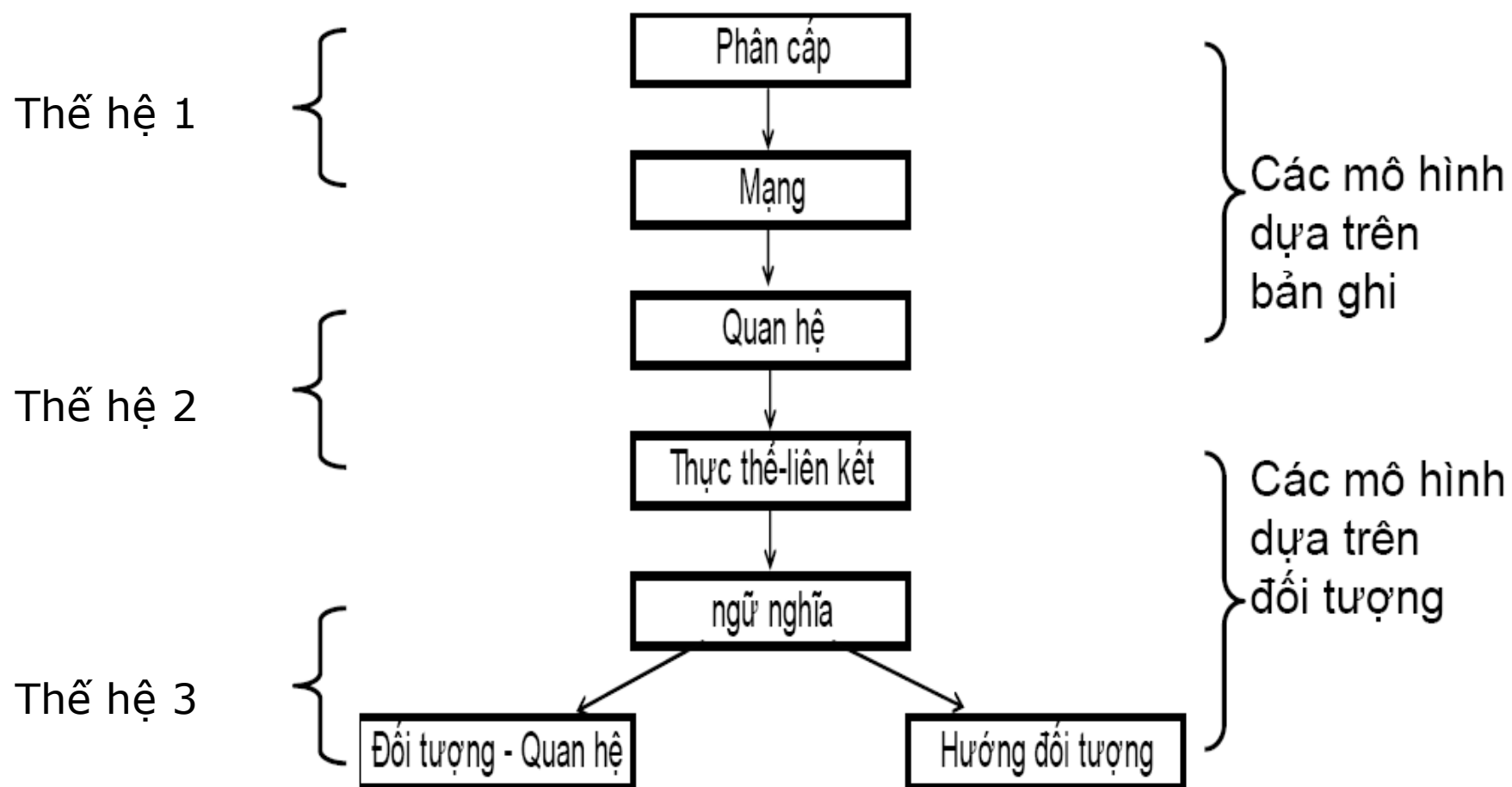
2.2 Vài nét lịch sử các mô hình dữ liệu

- Mô hình dữ liệu phân cấp
- Mô hình dữ liệu mạng
- Mô hình dữ liệu quan hệ
- Mô hình dữ liệu thực thể liên kết
- Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
- Mô hình dữ liệu bán cấu trúc
- XML



2. Các mô hình dữ liệu

2.3 Phân loại mô hình dữ liệu



2. Các mô hình dữ liệu

2.3.1 Mô hình dữ liệu phân cấp (*hierarchical data model*)

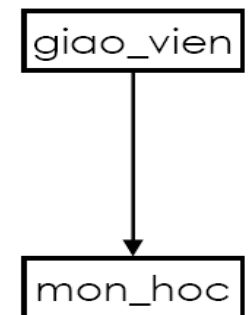
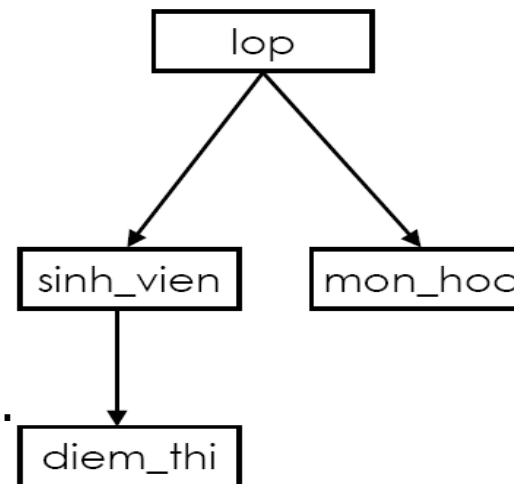
- Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model) - được gọi tắt là mô hình phân cấp (Hierarchical Model): ra đời khoảng năm 60-65
- Mỗi nút của cây biểu diễn một thực thể, giữa nút con và nút cha được liên hệ với nhau theo một mối quan hệ xác định (liên kết "sở hữu").

Mỗi nút có một cha duy nhất

1 CSDL = tập các cây

- Các khái niệm cơ bản

- Bản ghi
- Móc nối
- Các phép toán: GET, GET UNIQUE, GET NEXT, GETNEXT WITHIN PARENT, ...



2. Các mô hình dữ liệu

2.3.1 Mô hình dữ liệu phân cấp (*hierarchical data model*)

Ví dụ về mô hình phân cấp

Hệ thống xử lý đơn hàng:

Các khách hàng mua hàng sẽ yêu cầu đơn hàng. Đơn hàng mô tả nhiều mặt hàng. Một mặt hàng có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng.

Mô hình hóa hệ thống bằng lược đồ phân cấp trong đó mỗi loại dữ liệu chỉ được xuất hiện tại một vị trí trong lược đồ:

→Bản ghi khách hàng “sở hữu” tập các bản ghi đơn hàng, mỗi bản ghi đơn hàng “sở hữu” tập các bản ghi mặt hàng (nếu một đơn hàng sở hữu tập các mặt hàng thì bản ghi mặt hàng không thể sở hữu tập các đơn hàng)

2. Các mô hình dữ liệu

2.3.1 Mô hình dữ liệu phân cấp (hierarchical data model)

- **Ví dụ:**

Mức 1:

Khách hàng 1
Tên : Mơ, tuổi : 16, địa chỉ : Láng

Khách hàng 2
Tên : Mận, tuổi : 18, địa chỉ : Bưởi

Khách hàng 3
Tên : Đào, tuổi : 21, địa chỉ : Vọng

Mức 2:

Đơn hàng 1
Đơn hàng 2

Đơn hàng 3
Đơn hàng 4

Đơn hàng 5

Mức 3:

Mặt hàng 1
số lượng : 50
giá 100 đ, màu xanh
Mặt hàng 2
số lượng : 25
giá 500 đ, màu lam

Mặt hàng 2
số lượng : 200
giá 500 đ, màu lam
Mặt hàng 3
số lượng : 25
giá 700 đ, màu đỏ

Mặt hàng 1
số lượng : 100
giá 100 đ, màu xanh
Mặt hàng 3
số lượng : 200
giá 700 đ, màu đỏ

Mặt hàng 3
số lượng : 100
giá 700 đ, màu đỏ

Mặt hàng 1
số lượng : 125
giá 100 đ, màu xanh

2. Các mô hình dữ liệu

2.3.1 Mô hình dữ liệu phân cấp (*hierarchical data model*)

- **Ưu điểm:**

- Dễ xây dựng và thao tác
- Tương thích với các lĩnh vực tổ chức phân cấp (vd:tổ chức nhân sự trong các đơn vị, ...)
- Ngôn ngữ thao tác đơn giản (duyệt cây)

- **Nhược điểm**

- Sự lặp lại của các kiểu bản ghi dư thừa dữ liệu và dữ liệu không nhất quán
 - Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các mối nối giữa các bản ghi (chỉ cho phép quan hệ 1-n)
 - Không uyển chuyển khi cần thể hiện thế giới thực, không đáp ứng nhiều ứng dụng về cơ sở dữ liệu.

2. Các mô hình dữ liệu

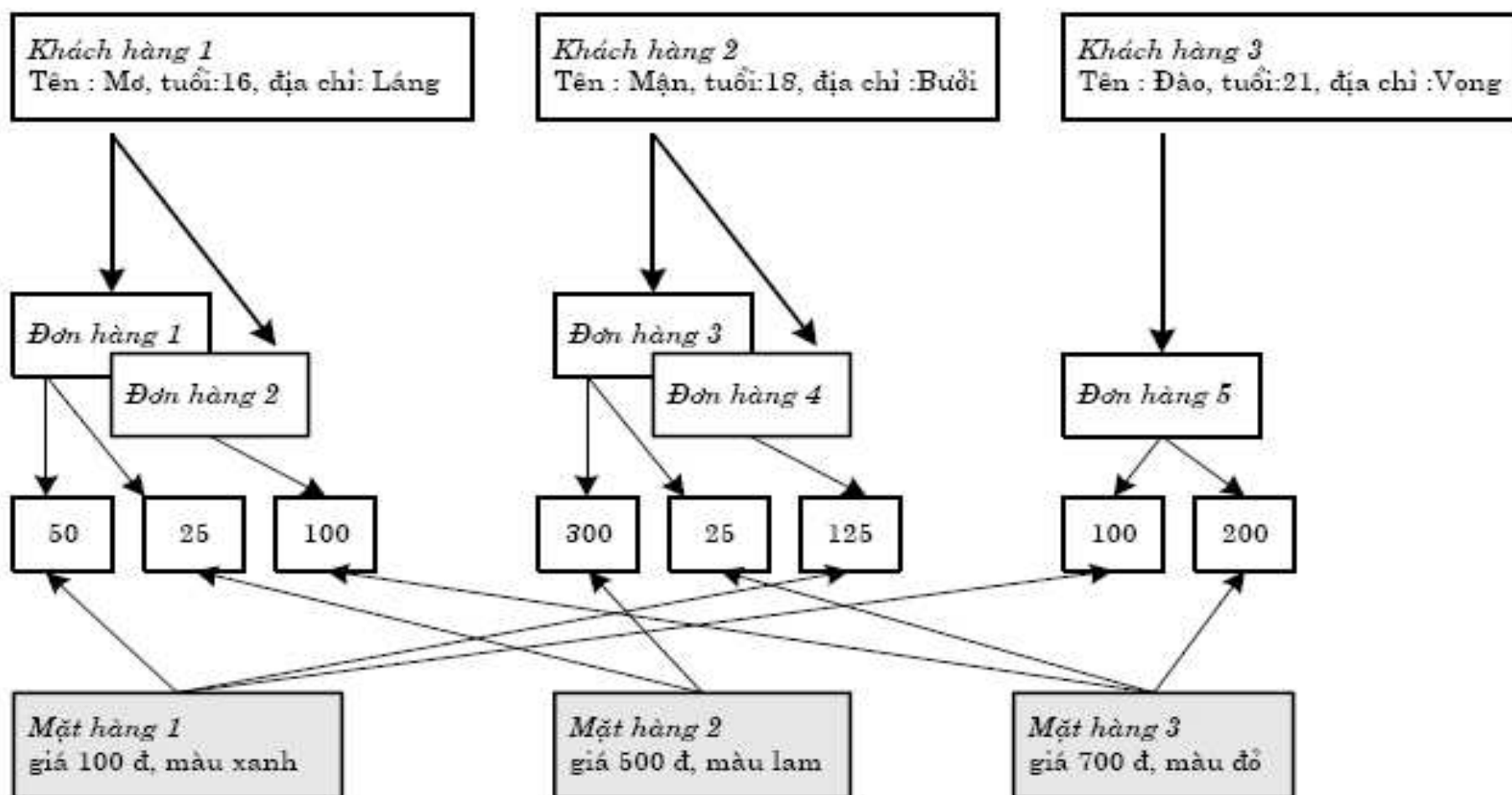
2.3.2 Mô hình dữ liệu mạng (*network data model*)

- Mô hình dữ liệu mạng được sử dụng phổ biến từ những năm 60, được định nghĩa lại vào năm 1971
- Biểu diễn : bằng đồ thị có hướng
- Các khái niệm cơ bản :
 - **Tập bản ghi**: Kiểu bản ghi (record type); các trường (field)
 - **Móc nối(link)**: Tên móc nối; chủ(owner)- thành viên (member)_theo hướng móc nối; Kiểu móc nối (1-1,1-n, đệ quy)
 - **Các phép toán**:
 - Duyệt : FIND, FIND member,
FIND owner, FIND NEXT
 - Thủ tục : GET

2. Các mô hình dữ liệu

2.3.2 Mô hình dữ liệu mạng (network data model)

- **Ví dụ:**





2. Các mô hình dữ liệu

2.3.2 Mô hình dữ liệu mạng (*network data model*)

- **Ưu điểm:**

- Đơn giản
- Có thể biểu diễn các ngữ nghĩa đa dạng với kiểu bản ghi và kiểu móc nối.
- Truy vấn thông qua phép duyệt đồ thị (navigation)

- **Nhược điểm**

- Số lượng các con trỏ lớn
- Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa của các móc nối giữa các bản ghi.

2. Các mô hình dữ liệu

2.3.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model)

Ra đời vào những năm 1970 do Codd phát minh

Biểu diễn : dưới dạng bảng biểu, dùng giá trị thuộc tính để liên kết bảng biểu.

Các khái niệm cơ bản:

- **Thuộc tính** : một tính chất riêng biệt của đối tượng (tên, kiểu (miền) giá trị)
- **Quan hệ** : được định nghĩa trên một tập các thuộc tính
- **Bộ giá trị** : các thông tin của một đối tượng thuộc quan hệ
- **Khóa**
- **Các phép toán**: hợp, giao, tích để các, chia, trừ, chiếu, chọn, kết nối...

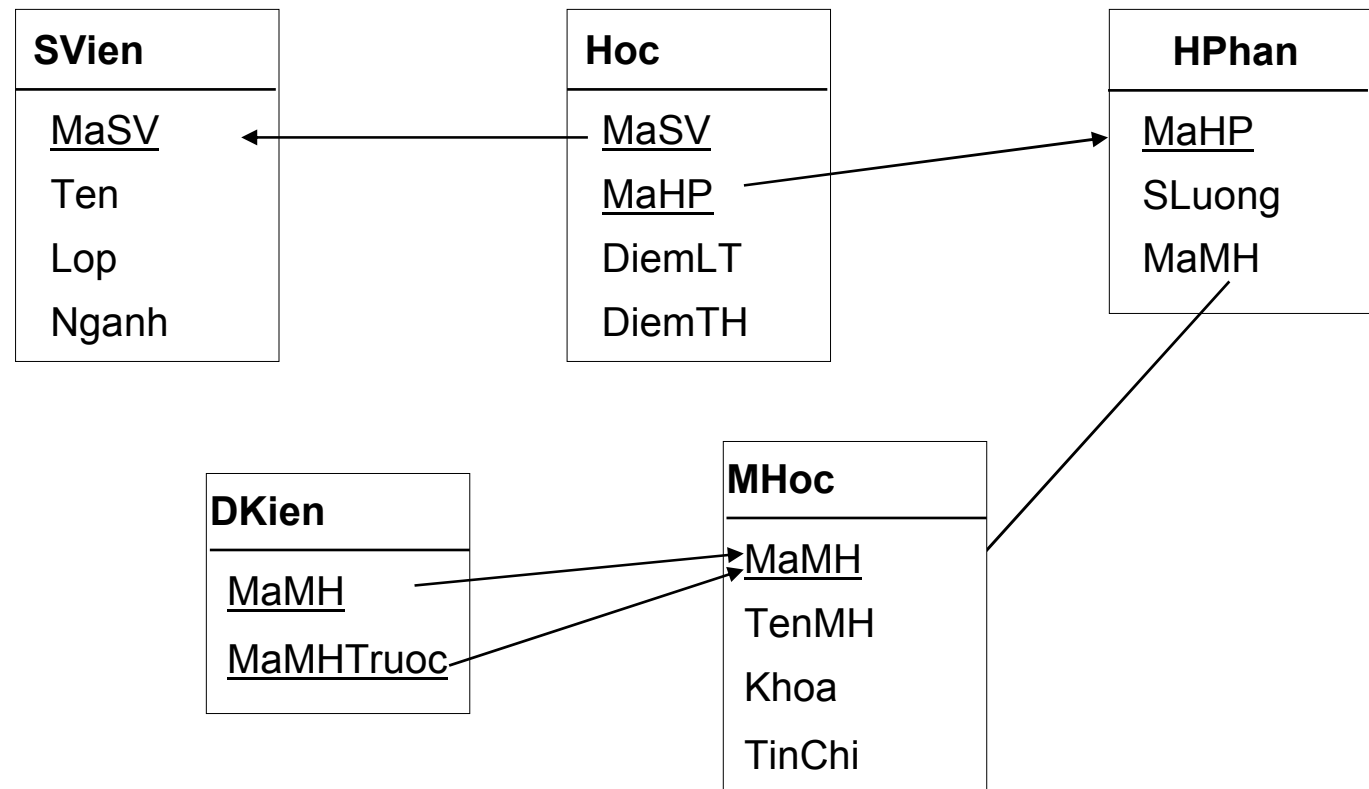
SINH_VIEN

maSV	tenSV	ngaysinh	nam	diachi	lop
SV0011	Trần T. Bình	1/4/1981	0	21 T. Q. B	IT4
SV0025	Ng. Đ. Trung	3/2/1980	1	56 Đ. C. V	IT5
SV0067	Trần M. Quế	26/3/1982	0	45 H. B. T	IT6
SV0034	Ng. T. Phương	29/2/1980	0	86 L. T. N	IT7

2. Các mô hình dữ liệu

2.3.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (relational data model)

- **Ví dụ:**



2. Các mô hình dữ liệu

2.3.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (*relational data model*)

Vẽ các bảng trong mô hình quan hệ trong ví dụ đơn hàng ở hai mô hình phân cấp và mạng

Khách hàng (MãKH, Tên, Tuổi, Địa chỉ)

Yêu cầu (MãKH, Mã ĐH)

Hàng hóa (MãH, Giá tiền, Màu sắc)

Đơn hàng (Mã ĐH, MãH, Số lượng)



2. Các mô hình dữ liệu

2.3.3 Mô hình dữ liệu quan hệ (*relational data model*)

- **Ưu điểm:**
 - Dựa trên lý thuyết tập hợp
 - Khả năng tối ưu hóa các xử lý phong phú
- **Nhược điểm**
 - Cấu trúc dữ liệu không linh hoạt
 - Hạn chế trong biểu diễn ngữ nghĩa.

2. Các mô hình dữ liệu

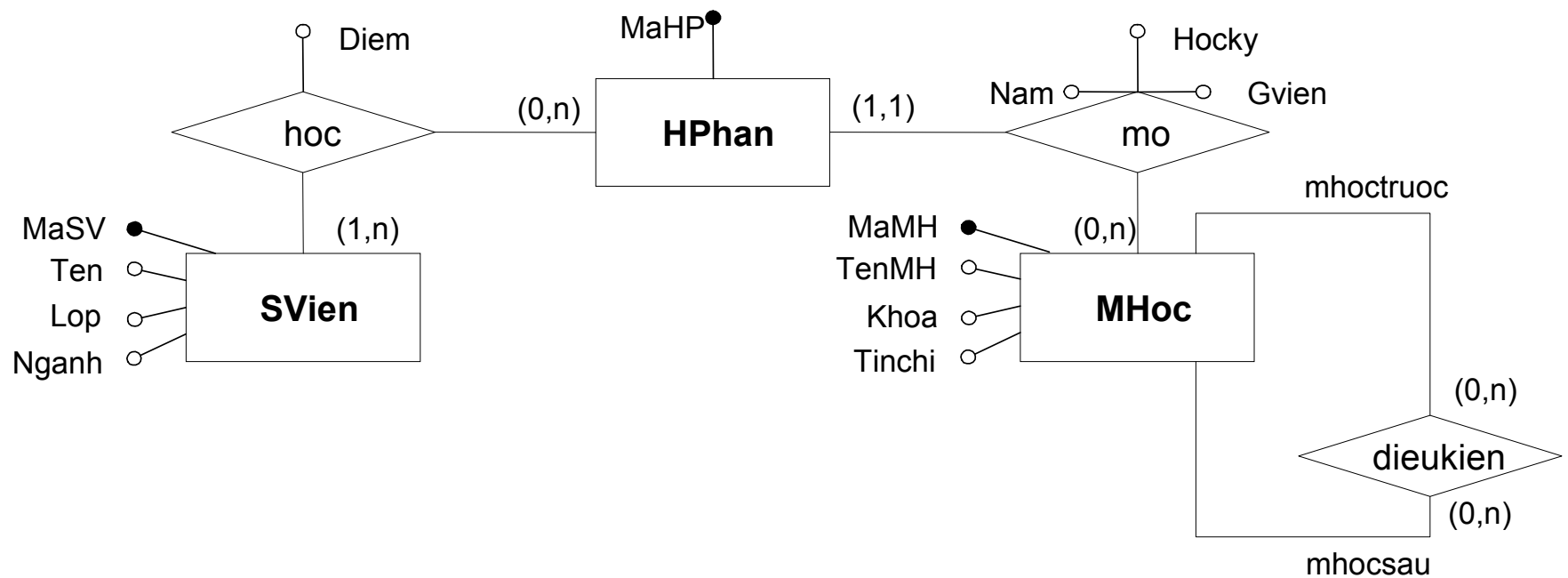
2.3.4 Mô hình dữ liệu thực thể - liên kết (Entity- Relational data model)

- Ra đời xuất phát từ nhu cầu mô hình hóa ngữ nghĩa dữ liệu và phát triển phần mềm
Đề xuất 1975 và được chỉnh sửa bởi Chen vào các năm 1976, 2002
- Biểu diễn: bằng sơ đồ thực thể liên kết
- Các khái niệm cơ bản:
 - Thực thể:** Một đối tượng trong thế giới thực
 - Thuộc tính:** Một đặc tính của một tập thực thể
 - Khóa:** xác định sự duy nhất của một thực thể
 - Liên kết:** mối liên hệ có nghĩa giữa nhiều thực thể (1-1, 1-n, đệ quy)

2. Các mô hình dữ liệu

2.3.4 Mô hình dữ liệu thực thể liên kết (Entity- Relational data model)

Ví dụ :



2. Các mô hình dữ liệu

2.3.4 Mô hình dữ liệu thực thể- liên kết (Entity- Relational data model)

- **Ưu điểm:**
 - Dễ dàng biểu diễn những nhận thức của con người từ thế giới thực
 - Khả năng biểu diễn ngữ nghĩa phong phú của các thực thể và quan hệ giữa các thực thể.
- **Nhược điểm**
 - Không dễ dàng ánh xạ vào những cấu trúc lưu trữ trên máy tính.

2. Các mô hình dữ liệu

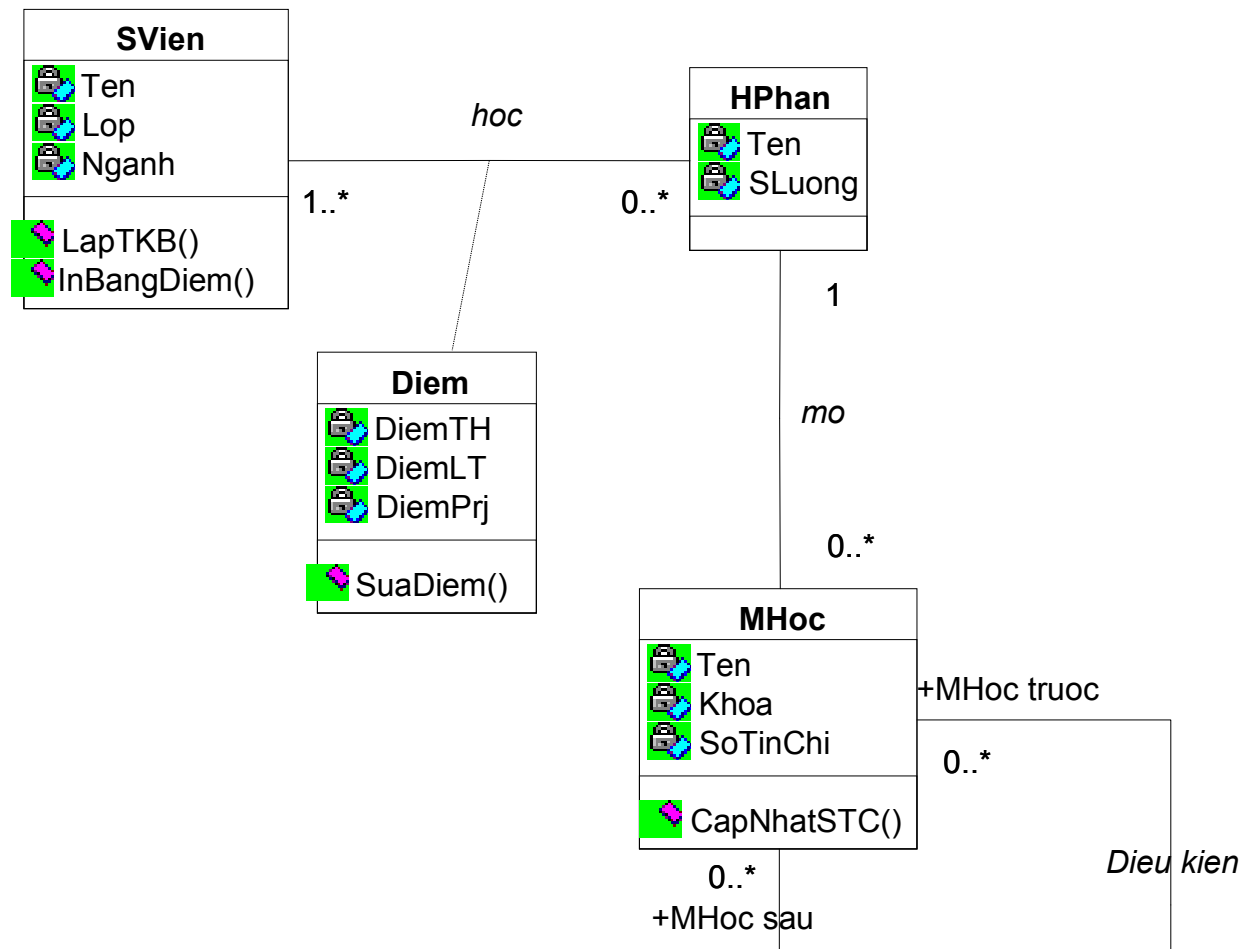
2.3.5 Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object-oriented data model)

- Ra đời khoảng đầu những năm 90, được biểu diễn thông qua sơ đồ lớp
 - Các khái niệm cơ bản:
 - **Đối tượng** : một đối tượng trong thế giới thực, được xác định bởi một định danh duy nhất
 - **Thuộc tính**: biểu diễn đặc tính của đối tượng
 - **Phương thức**: thao tác được thực hiện trên đối tượng
- (Tất cả các truy nhập vào thuộc tính của đối tượng đều phải được thực hiện thông qua phương thức này).
- **Lớp**: một cách thức để khai báo một tập các đối tượng có cùng một tập thuộc tính và phương thức.

2. Các mô hình dữ liệu

2.3.5 Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object-oriented data model)

- Ví dụ:**



2. Các mô hình dữ liệu

2.3.5 Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object- oriented data model)

- **Ưu điểm:**
 - Cho phép định nghĩa kiểu đối tượng phức tạp
 - Tính chất : bao đóng(encapsulation), kế thừa (heritage), đa hình(polymorphism)
- **Nhược điểm**
 - Cấu trúc lưu trữ phức tạp và có thể sử dụng nhiều con trỏ
 - Khả năng tối ưu hóa các xử lý bị hạn chế trong nhiều trường hợp.



HẾT CHƯƠNG II

Thanks for your listening!